

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	③
2	③	32	④
3	②	33	③
4	①	34	④
5	③	35	②
6	③	36	②
7	②	37	②
8	②	38	②
9	③	39	④
10	④	40	③
11	④	41	②
12	④	42	④
13	②	43	④
14	②	44	③
15	③	45	③
16	③	46	④
17	②	47	④
18	③	48	③
19	①	49	④
20	④	50	답X
21	④	51	④
22	①	52	①
23	④	53	④
24	①	54	②
25	①	55	①
26	③	56	②
27	③	57	③
28	②	58	④
29	④	59	③
30	③	60	①

문제 1 ②

물 100g에 $K_3Fe(CN)_6$ 가 0.494g이라면 몰수는 0.0015몰이다. 몰랄농도는 0.015m 이고, $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 $0.112 = 1.86 \times 0.015 \times i$ 이다. $i=4$ 이다. $i=4$ 라는 말은 $K_3Fe(CN)_6$ 가 이온화하여 K^+ 를 3개, $Fe(CN)_6^{3-}$ 가 1개를 냈다고 볼 수 있다. 따라서 용액에 존재하는 화학종은 ② K^+ , $Fe(CN)_6^{3-}$ 이다.

문제 2 ③

① $PV=nRT$ 이고 $n = \frac{w}{M}$ 이다. 정리하면, $M = \frac{wRT}{PV} = \frac{dRT}{P}$ 이다. (P:압력, V:부피, n:몰수, R:기체상수, T:절대온도, M:화학식량, w:질량, d:밀도)

② $\pi = CRT$ 이고 $C = \frac{n}{V}$ 이다. 또, $n = \frac{w}{M}$, $M = \frac{wRT}{\pi V} = \frac{dRT}{\pi}$ 이다. (P:압력, V:부피, n:몰수, R:기체상수, T:절대온도, M:화학식량, w:질량, d:밀도)

③ 몰랄농도는 용매 1kg당 용질 몰수 이기 때문에 식으로 나타내면,

$$m = \frac{\text{용질의 몰수}(mol)}{\text{용매의 질량}(kg)}, \quad \text{몰랄농도} = \frac{\frac{w_{solute}(g\text{단위})}{M}}{\frac{w_{solvent}(g\text{단위})}{1000}} \text{ 이다. } \Delta T_f = K_f \times m \times i \text{ 이고}$$

$$\Delta T_f = K_f \times \frac{\frac{w_{solute}}{M}}{\frac{w_{solvent}}{1000}} \times i, \quad M = \frac{1000 K_f w_{solute} i}{\Delta T_f w_{solvent}} \text{로 구할 수 있다.}$$

④ 그레이엄의 법칙을 이용하여 알아 낼 수 있다. $\frac{V_A^2}{V_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$

③의 경우에는 밀도가 필요한데 밀도가 주어지지 않기 때문에 분자량을 알아낼 수 없다.

문제 3 ②

용액의 총괄성(증기압력 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투압)에 해당하지 않는 것은 ② 이다.

① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.(삼투압) - 수돗물의 농도는 체액보다 농도가 작기 때문에 삼투현상이 일어난다.

② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.(물의 특성) - 물의 밀도가 4℃에서 가장 크기 때문에 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.

③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다. - 어는점 내림

④ 바닷물은 겨울에 잘 얼지 않는다. - 어는점 내림

문제 4 ①

삼투압 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다. $\pi = CRT$ 여기에서 사용하는 C의 단위는 mol/L로 몰농도를 사용한다.

문제 5 ③

삼투압은 $\pi = CRT \times i$ 로 표시할 수 있다. 비슷한 농도의 용액이라면 NaCl의 $i=2$ 이기 때문에 삼투압은 NaCl 수용액이 더 크다. 따라서 용매는 글루코즈 용액에서 반투막을 통해 NaCl 용액으로 이동하게 되어 ③과 같이 NaCl 용액의 수위는 높아지고 글루코즈 용액의 수위는 낮아지게 된다.

문제 6 ③

$\pi = CRTi$ 를 이용하면 $7.5\text{atm} = C \times 0.082\text{atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K} \times 300\text{K} \times 2$ 이다. $C=0.152\text{M}$ 이다. 따라서 7.5atm으로 압력을 가해줬을 때 역삼투 가능한 용액의 농도는 ③ 0.15M이다.

문제 7 ②

5.8%의 농도를 몰농도로 변환하는 문제이다. 5.8%는 용액 100g당 용질 5.8g이다. 용액의 밀도를 1g/mL라고 가정하면 용액 100mL당 용질 5.8g이다. 용질의 화학식량은 Na:23, Cl:35.5, NaCl:58.5이다. 용액 1000mL당 용질 58g이므로 용질의 몰수는 0.99몰이다. $i=2$ 이고 용액의 농도는 0.99M이므로 이 용액의 삼투압과 비슷한 용액은 ② 2M 포도당 용액이다.

문제 8 ②

수은 기둥 위에 1mL의 용액을 넣어놓았다면 빈 공간에는 용매의 증기가 존재한다. 수조의 수은 표면에 작용하는 압력은 대기압이고 같은 높이에서의 A, B, C는 각각 $P_A + A$ 관의 수은 기둥 높이, $P_B + B$ 관의 수은기둥 높이, $P_C + C$ 관의 수은기둥 높이이다. 용액의 증기압력은 순수한 용매의 증기압력보다 작다. 증기압력은 $P_B > P_A > P_C$ 이다. 순수한 물이 B, 포도당 수용액은 A, 소금 수용액은 $i=2$ 이므로 증기압력내림이 가장 크다. 따라서 소금 수용액은 C라는 것을 알 수 있다.

문제 9 ③

(가)에서는 $E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}mv^2$ 으로부터 근 평균 제곱 속도에 관한 식 $v_{r.m.s} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 로 볼 수 있다. 에너지의 단위인 J을 사용하는 b가 문제 풀기에 용이하다. 속도의 단위는 m/s 이고 T의 단위는 K, M의 단위는 g/mol이므로 $J = \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$ 를 이용하기 편하게 R의 단위는 J/mol·K를 이용하는 것이 편하다.

(나)에서 삼투압에 대한 $\pi = CRT$ 를 이용한다. $M = \frac{wRT}{\pi V} = \frac{dRT}{\pi}$ 이고 π 는 atm, V는 L, w는

g, T는 K이므로 R은 a, atm·L/mol·K을 사용하는 것이 편하다.

문제 10 ④

H₂O(g)의 표준 생성엔탈피는 -241.8kJ/mol이다. HCl(g)의 표준 생성엔탈피는 -92.3kJ/mol이다. NH₃(g)의 표준 생성엔탈피는 -45.9kJ/mol이다. 표준 생성 엔탈피를 모두 외울 필요는 없지만 대부분의 표준 생성 엔탈피는 발열반응이다. 물론 HI(g)의 표준 생성엔탈피는 26.5kJ/mol로 일부 흡열반응도 있다. 보기에 있는 반응들은 모두 발열반응이다. 탄화수소는 불포화인 경우에는 흡열, 포화면 발열인 경우가 많다.

문제 11 ④

벤조산의 연소로 나타난 열은 물과 열량계의 온도를 높이는 데 사용된다. 0.752g의 벤조산이 연소되었다면 연소열은 $0.752\text{g} \times -26.4\text{kJ/g} = -19.85\text{kJ}$ 이다. $Q=Cm\Delta t$ 이고 이 식을 활용하여 반응열을 구하면 $Q=C_{\text{물}}m_{\text{물}}\Delta t + C_{\text{열량계}}\Delta t = 4.2\text{kJ/kg}^\circ\text{C} \times 1\text{kg} \times 3.6^\circ\text{C} + C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 19.85\text{kJ}$ 이다.

$15.12\text{kJ} + C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 19.85\text{kJ}$, $C_{\text{열량계}} \times 3.6^\circ\text{C} = 4.73\text{kJ}$, $C_{\text{열량계}} = 1.31\text{kJ}/^\circ\text{C}$ 이다.

문제 12 ④

미지의 농도 HA 20mL를 적정하는데 1.0M NaOH 5mL가 소모되었다. 중화점까지 소모된 H⁺ 몰수=OH⁻ 몰수이다. HA의 몰수는 $x\text{M} \times 20\text{mL} = 1.0\text{M} \times 5\text{mL}$ 이다. 소모된 산염기의 몰수는 0.005몰이다. 따라서 미지의 농도는 0.25M이다. 용액의 부피는 25mL이고 용액의 질량은 25g이다. $Q=cm\Delta t = 4\text{J/g} \cdot ^\circ\text{C} \times 25\text{g} \times 3^\circ\text{C} = 300\text{J}$ 이다. 중화반응을 통해 온도가 올라갔으니 반응은 발열반응이다. 이 반응의 $\Delta H = -300\text{J} = 0.3\text{kJ}$ 이다. 문제에서 ΔH° 는 1몰씩 반응할 때의 반응열을 물어보는 것이다. 0.005몰당 0.3kJ이 발생했으므로 1몰당 60kJ의 열이 발생한다.

문제 13 ②

철이 4몰, 산소가 3몰 반응하여 산화철 2몰을 만들 때 $\Delta H = -1652\text{kJ}$ 이다. 철의 원자량을 55.8, 산소의 원자량을 16으로 보고 계산하면 다음과 같다.

① Fe₂O₃(s) 1몰이 생성될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

② 철 10g과 산소 20g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	10g		20g		0
C	-10g		-4.3g		+ 14.3g
E	0		15.7g		+ 14.3g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -74\text{kJ}$ 이다.

③ 철 20g과 산소 10g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	20g		10g		0
C	-20g		-8.6g		+ 28.6g
E	0		1.4g		+ 28.6g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -148\text{kJ}$ 이다.

④ 철 2몰과 과량의 산소의 반응이 완결될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

여러 조건 중 발생하는 열량의 크기를 단순히 비교하려면 한 물질의 질량이나 몰수를 기준으로 하여 비교하면 쉽다.

① Fe₂O₃(s) 1몰이 생성될 때, Fe는 2몰이며 질량은 111.6g

② 철 10g(철이 한계반응물임을 알 때)

③ 철 20g(철이 한계반응물임을 알 때)

④ 철 2몰의 질량은 111.6g 이다.

따라서 ②의 조건에서 발생하는 열량의 크기가 가장 작다.

문제 14 ②

납의 원자량은 207.2, 황은 32, 산소는 16이다. 황화납(PbS)의 화학식량은 239.2이다. 즉, 239.2g의 황화납이 소모될 때 $\Delta H = -414\text{kJ/mol}$ 이다. 1000g의 황화납이 연소하면

$\Delta H = -414 \times \frac{1000}{239.2} = -1730.77\text{kJ}$ 이다. 가장 가까운 값은 ② -1500 kJ 이다.

문제 15 ③

고체 브로민의 승화 : $\text{Br}_2(s) \rightarrow \text{Br}_2(g)$, $\Delta H_1 = +40.1\text{kJ/mol}$

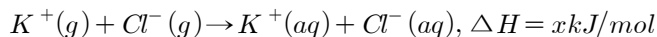
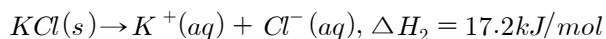
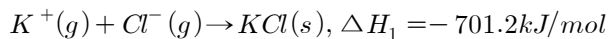
고체 브로민의 용융 : $\text{Br}_2(s) \rightarrow \text{Br}_2(l)$, $\Delta H_2 = +10.6\text{kJ/mol}$

액체 브로민의 증발 : $\text{Br}_2(l) \rightarrow \text{Br}_2(g)$, $\Delta H = +x\text{kJ/mol}$ 을 구하는 문제이다.

액체 브로민의 증발 식은 승화식에서 용융식을 빼면 된다.

$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = 40.1 - 10.6 = 29.5\text{kJ/mol}$ 이다.

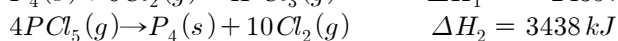
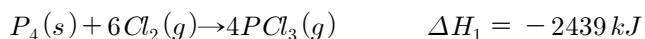
문제 16 ③



반응식 1과 2를 더하면 문제에서 주어진 식을 만들 수 있다.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -701.2 kJ/mol + 17.2 kJ/mol = -684 kJ \text{ 이다.}$$

문제 17 ②



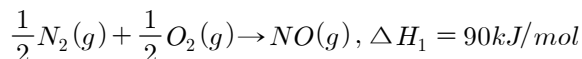
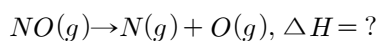
$PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 은 (반응식 1) $\times \frac{1}{4}$ + (반응식 2) $\times \frac{1}{4}$ 이므로

$$\Delta H = \frac{1}{4} \Delta H_2 + \frac{1}{4} \Delta H_1 \text{ 이다. } \Delta H = 859.5 - 609.75 = 249.75 kJ \text{ 이다.}$$

문제 18 ③

$\frac{1}{2} I_2(s) + \frac{1}{2} Cl_2(g) \rightarrow ICl(g)$ 의 ΔH 를 구하는 문제이다. 문제에서 주어진 것은 각 물질의 결합에너지이다. 연결반 생생을 이용하여 풀면 된다. 결합에너지가 주어진 경우 $\Delta H = \text{반응물의 결합에너지 합} - \text{생성물의 결합에너지 합} = 32.5 + 75 + 121.5 - 211 = 18 kJ$ 이다.

문제 19 ①

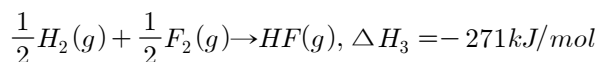


$NO(g) \rightarrow N(g) + O(g)$ 은 (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 3) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식 1)로 구할 수 있다.

$$\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_2 + \frac{1}{2} \Delta H_3 - \Delta H_1 = 470.5 + 249.5 - 90 = 630 kJ \text{ 이다.}$$

가장 가까운 값은 ① 600 이다.

문제 20 ④



$HF(g) \rightarrow H(g) + F(g), \Delta H = ?$ 위의 화학반응식은 (반응식 1) $\times \frac{1}{2}$ + (반응식 2) $\times \frac{1}{2}$ - (반응식

3)이다. $\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_1 + \frac{1}{2} \Delta H_2 - \Delta H_3 = 216 + 77 + 271 = 564 \text{ kJ/mol}$ 이다.

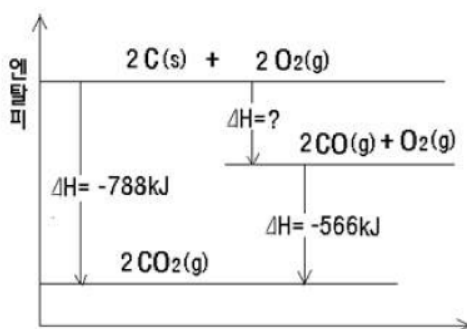
문제 21 ④

① 틀린 설명 : C(s)의 연소열은 -394 kJ/mol 이다.

② 틀린 설명 : CO(g)의 생성 엔탈피는 -111 kJ/mol 이다.

③ 틀린 설명 : CO 14g은 0.5몰이고 완전 연소할 때 방출되는 열량은 141.5 kJ 이다.

④ 옳은 설명 : CO₂(g)의 생성 엔탈피와 C(s)의 연소열은 그 크기가 같다.



문제 22 ①

표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소물질로부터 물질 “1몰”이 생성될 때의 ΔH 이다. 가장 안정한 홑원소물질로부터 기준 물질 1몰이 만들어지는 반응은 ①이다. ②는 화합물로부터 출발했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ③은 산소(O)의 가장 안정한 홑원소물질은 산소기체(O₂)이지만 오존을 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ④은 탄소(C)의 가장 안정한 홑원소물질은 흑연이지만 다이아몬드를 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니다. 따라서 옳은 것은 ①이다.

문제 23 ④

탄소와 수소의 결합에너지에 가장 가까운 것은 ④이다.

결합	평균 결합 엔탈피
H-H	436 kJ/mol
C-C	348 kJ/mol
C=C	615 kJ/mol
C≡C	812 kJ/mol
O=O	498 kJ/mol
N≡N	945 kJ/mol
Cl-Cl	242 kJ/mol
C-H	413 kJ/mol
C-Cl	328 kJ/mol
C=O	728 kJ/mol
O-H	463 kJ/mol
H-Cl	432 kJ/mol
F-F	158 kJ/mol

문제 24 ①

반응식은 $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow 3H_2(g) + CO(g)$ 이다.

표준상태에서 1몰의 메테인 기체에서 3몰의 수소 기체를 생성할 때의 반응 엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어졌기 때문에

반응엔탈피=생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홑원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_f(\text{CO}(g)) - (\Delta H^\circ_f(\text{CH}_4(g)) + \Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(g))) = -111 + 75 + 242 = +206 \text{ kJ}$$

따라서 반응엔탈피는 ① 206 kJ이다.

문제 25 ①

반응식이 주어졌고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어졌 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합에너지 합 이다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{rxn}} &= 4 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - (3 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) \\ &\quad + (\text{H-Cl결합에너지})) = (4 \times 411 + 240) - (3 \times 411 + 327 + 428) \\ &= 1884 - 1988 = -104 \text{ kJ/mol이다.} \end{aligned}$$

따라서 $CH_4(g) + Cl_2(g) \rightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$ 의 반응엔탈피는 ① -104 kJ/mol이다.

문제 26 ③

반응엔탈피는 연결반 생성으로 구할 수 있다.

반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 8 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - (2 \times (\text{C-C결합에너지}) + 7 \times (\text{C-H결합에너지}) + (\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))$$

$$= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지}))$$

반응엔탈피 = 생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합 이다. 단, 가장 안정한 홑원소물질의 생성엔탈피는 0이기 때문에 반응엔탈피는 다음과 같다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g))$$

두 가지 방법으로 구한 반응엔탈피 값이 같아야 한다.

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{rxn}} &= (\text{C-H결합에너지}) + (\text{Cl-Cl결합에너지}) - ((\text{C-Cl결합에너지}) + (\text{H-Cl결합에너지})) \\ &= 413 + 242 - (339 + 432) = -116 \text{ kJ/mol} \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + \Delta H_f^\circ(\text{HCl}(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8(g)) = \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) - 92 + 104 \\ &= \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) + 12 = -116 \end{aligned}$$

따라서 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}(g)) = -128 \text{ kJ/mol}$ 이다.

문제 27 ③

A와 B, C를 비교해보면 A는 3개의 2중 결합을 끊고, B와 C는 각각 1개, 2개의 이중결합을 끊는다고 볼 수 있다. 하지만 A의 경우 공명혼성구조를 함으로써 벤젠 분자 자체의 엔탈피가 B+C의 엔탈피 평균값보다 더 낮고 안정한 상태로 존재한다. 최종 상태가 사이클로헥세인으로 동일한 상황이기 때문에 더 안정한 상태에서 출발하면 작은 열량을 방출하게 된다.

따라서 방출하는 열량을 비교하면 ③ $A < B + C$ 과 같이 표시할 수 있다.

문제 28 ②

일반적으로 무극성공유결합보다 극성공유결합에서 정전기적 상호 작용으로 인해 결합력이 더 강하다. 따라서 ② $E_{AB} > (E_A + E_B)/2$ 이다.

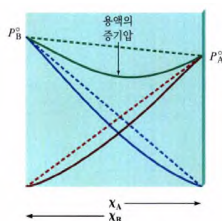
문제 29 ④

두 분자 사이의 약한 수소결합이 형성 된다면,

$$\frac{(\text{용매} \cdots \text{용매 사이의 인력}) + (\text{용질} \cdots \text{용질 사이의 인력})}{2} < (\text{용매} \cdots \text{용질 사이의 인력}) \text{라고 볼 수 있다.}$$

용질과 용매가 서로 친할 때 이러한 결합이 형성되며, 용매-용매, 용질-용질 인력을 끊을 때 소모되는 에너지보다 용매-용질 사이의 인력을 형성할 때 더 많은 에너지가 방출된다. 따라서 발열적 용해이다.

가. 틀린 설명: 용매와 용질 사이의 잡아당기는 인력이 크기 때문에 이상용액보다 증기압력은 더 낮아지게 되고 음의 편차를 보인다.



나. 틀린 설명: 두 용매를 혼합하는 과정은 발열 과정($\Delta H_{\text{용액}} < 0$)이다.
따라서 답은 ④ (가)거짓 (나)거짓 이다.

문제 30 ③

엔트로피는 에너지든 운동이든 가능한 경우의 수가 많을수록 크다. 원자수가 많거나 에너지가 높거나 하는 등 통계 열역학적으로는 $S = k \ln W$ (k :상수, W :경우의 수)로 표시한다.

- ① 틀린 설명: 1몰 $\text{SO}_2(\text{g}) > 1\text{몰 } \text{SO}_3(\text{g})$: 분자를 구성하는 원자 수는 $\text{SO}_2(\text{g})$ 보다 $\text{SO}_3(\text{g})$ 가 더 많기 때문에 $\text{SO}_3(\text{g})$ 의 엔트로피가 $\text{SO}_2(\text{g})$ 의 엔트로피 보다 더 크다.
- ② 틀린 설명: 2몰 $\text{CO}_2(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{CO}_2(\text{g})$: 고체의 엔트로피보다 기체의 엔트로피가 더 크다.
- ③ 옳은 설명: 3몰 $\text{O}_2(\text{g}) > 2\text{몰 } \text{O}_3(\text{g})$: 몰수가 많으면 엔트로피가 크다.
- ④ 틀린 설명: 1몰 $\text{KBr}(\text{s}) > 1\text{몰 } \text{KBr}(\text{aq})$: 고체보다는 용액의 엔트로피가 더 크다.

문제 31 ③

- 가. 엔트로피 증가 : $2\text{O}_3(\text{g}) \rightarrow 3\text{O}_2(\text{g})$: 분자수가 증가하는 반응은 엔트로피 증가 반응이다.
- 나. 엔트로피 감소 : $\text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{l})$: 기체가 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.
- 다. 엔트로피 증가 : $\text{O}_2(297\text{K}) \rightarrow \text{O}_2(373\text{K})$: 온도가 높아지면 엔트로피는 증가한다.
- 라. 엔트로피 증가 : $\text{NaBr}(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq})$: 고체가 용해되면 엔트로피는 증가한다.
- 마. 엔트로피 감소 : $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$: 기체, 액체가 반응하여 고체, 액체가 되는 반응은 엔트로피 감소 반응이다.

문제 32 ④

- a) 엔탈피 감소, 엔트로피 감소: 강산과 강염기를 중화시켰다. : 강산과 강염기의 중화반응의 알짜이온 반응식은 다음과 같다. $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H = -57.7\text{kJ/mol}$ 이다. 따라서 엔탈피는 감소하고 엔트로피도 감소한다.
- b) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 100°C , 1기압에서 물을 끓였다.
: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H > 0$

물을 끓이는 반응은 흡열반응이고, 엔탈피 증가반응이다. 또한 액체가 기체가 되면 엔트로피가 증가한다.

c) 엔탈피 증가, 엔트로피 증가: 질산나트륨(NaNO_3)을 물에 녹였다.

: $\text{NaNO}_3(s) \rightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq)$, $\Delta H > 0$, 따라서 흡열반응이고, 엔트로피도 커지는 반응이다.

문제 33 ③

1기압 하에서 물의 기화 [$\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$]는 흡열과정이고 엔트로피(무질서도) 증가 과정이다.

문제 34 ④

황(S)은 95°C 이하에서는 사방정계, 95°C 이상에서는 단사정계 고체구조를 갖는다는 말은 황의 사방정계→단사정계 상전이가 높은 온도에서 자발적 반응이라고 볼 수 있다. 따라서 ④ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

문제 35 ②

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

반응식 $\text{HCOOH}(l) \rightarrow \text{HCOOH}(g)$ 의 반응엔탈피는 연결반생생으로 구할 수 있다. 생성엔탈피가 주어져 있으므로 $\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합} = -360 + 410 = 50 \text{ kJ/mol}$ 이다. $\Delta S = 250 - 130 = 120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ 이다.

따라서 $T = \frac{50000 \text{ J}}{120 \text{ J/mol}\cdot\text{K}} = 416 \text{ K}$ 이다. 온도가 416 K 보다 크면 기화 반응이 자발적이고, 416 K 보다 작으면 비자발적이다.

문제 36 ②

$\text{H}_2(g) \rightarrow 2\text{H}(g)$ 반응은 결합을 끊는 반응이기 때문에 $\Delta H > 0$ 이고 2개의 입자로 나뉘지기 때문에 $\Delta S > 0$ 이다. 따라서 양양이면 높은 온도에서 자발적으로 일어난다.

문제 37 ②

얼음의 용융점은 273 K 이다. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다. $273 \text{ K} = \frac{6.03 \times 10^3 \text{ J/mol}}{\Delta S}$, $\Delta S = 22.09 \text{ J/K}$ 이다.

문제 38 ②

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{ kJ/mol}$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{ J/K}$ 이다.
 따라서 이 반응의 ΔH_0 와 ΔS_0 의 부호는 각각 +, - 이다.

문제 39 ④

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 ΔH =생성물의 생성엔탈피 합-반응물의 생성엔탈피 합
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{ kJ/mol}$ 이다.
 $\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{ J/K}$ 이다.
 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.
 하지만 온도를 계산할 필요도 없이 엔탈피 변화는 양, 엔트로피 변화는 음이기 때문에 모든 범위에서 비자발적 반응이다.

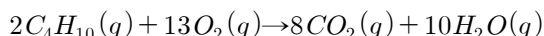
문제 40 ③

4°C 에서 일어나는 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ 반응은 자발적 반응이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이다. $\Delta H^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이고 $\Delta S^\circ_{\text{rxn}} > 0$ 이다. $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \Delta H^\circ_{\text{rxn}} - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}}$ 인데 $\Delta G^\circ_{\text{rxn}} < 0$ 이기 때문에 $T \cdot \Delta S^\circ_{\text{rxn}} > \Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ 이다.

문제 41 ②

$4CH_3NHNH_2(l) + 5O_2NNO_2(l) \rightarrow 12H_2O(g) + 9N_2(g) + 4CO_2(g)$
 ΔH = 반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합에너지 합
 $= 4 \times [3 \times (\text{C-H 결합에너지}) + (\text{C-N 결합에너지}) + (\text{N-N 결합에너지}) + 3 \times (\text{N-H 결합에너지})] + 5 \times [(\text{N-N 결합에너지}) + 2 \times (\text{N=O 결합에너지}) + 2 \times (\text{N-O 결합에너지})] - (24 \times (\text{O-H 결합에너지}) + 9 \times (\text{N}\equiv\text{N 결합에너지}) + 8 \times (\text{C=O 결합에너지}))$
 $= 4 \times (3 \times 413 + 305 + 160 + 3 \times 391) + 5 \times (160 + 2 \times 607 + 2 \times 201) - 24 \times 467 - 9 \times 941 - 8 \times 799$
 $= 11508 + 8880 - 11208 - 8469 - 6392 = -5681 \text{ kJ}$ 이다.
 ① 이 반응은 발열반응이다.
 ② 이 반응의 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다.
 ③ 이 반응의 산화제는 $O_2NNO_2(l)$ 이다.
 ④ 이 반응은 엔트로피가 증가하는 반응이다.

문제 42 ④



- ① 틀린 설명: $\Delta H^\circ > 0$ 이다. : 연소반응은 발열반응이다.
 ② 틀린 설명: 단일 단계 반응이다. : 연소반응이나 폭발반응은 중간체를 확인하는 것도 힘들고, 반응속도를 측정하는 것도 쉽지 않다. 단일 단계 반응이면 반응차수는 15차가 되어야 할 가능성이 크다. 또한 연소반응은 매우 불안정한 화합물인 자유라디칼이 중간체로 관여할 것이라고 추정된다.
 ③ 틀린 설명: 위 반응식만으로 ΔS° 의 부호는 알 수 없다. : 15개의 분자가 18개의 분자로 늘어나기 때문에 엔트로피 증가 반응이다.
 ④ 옳은 설명: 온도와 관계없이 ΔG° 의 부호는 항상 같다. $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다. 따라서 ΔG 의 부호는 항상 같다.

문제 43 ④

- (가) $2Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2CuO(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.
 (나) $2Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2FeO(s)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ 이다.
 (다) $2C(s) + O_2(g) \rightarrow 2CO(g)$ 의 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

ㄱ. 틀린 설명: 세 반응 중 반응의 엔트로피 변화(ΔS)가 양수인 것은 둘이다. : 엔트로피 변화가 양수인 것은 (다) 하나이다.

ㄴ. 틀린 설명: $T < T_1$ 에서, $FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 반응은 자발적이다. :

$FeO(s) + C(s) \rightarrow Fe(s) + CO(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 나) 이다. 그래프에서 기울기와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이다.

ㄷ. 틀린 설명: $T < T_2$ 에서, $CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 반응은 비자발적이다. :

$CuO(s) + C(s) \rightarrow Cu(s) + CO(g)$ 는 $\frac{1}{2}$ (반응식 다) - $\frac{1}{2}$ (반응식 가) 이다. 그래프에서 기울기와 y절편을 살펴보거나 높은 온도에서 자발임을 토대로 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $T < T_1$ 에서 비자발적이고 $T_1 < T$ 자발적이다. 따라서 $T < T_2$ 는 자발적인 부분도 있고 비자발적인 부분도 있다.

문제 44 ③

	A	+	B	→	C	+	D
I	0.2M		0.2M		0		0
C	-xM		-xM		+xM		+xM
E	(0.2-x)M		(0.2-x)M		xM		xM

0.4mol의 A와 B를 넣어 용액의 부피가 2L가 되면 각 용액의 농도를 0.2M라고 할 수 있다.

$K = \frac{x^2}{(0.2-x)^2} = 144$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{x}{0.2-x} = 12$ 이다. $-12x + 2.4 = x$, $13x = 2.4$, 따라서 $x = 0.185\text{M}$ 이다. 평형에 도달하였을 때 C의 농도는 ③ 0.185 M 이다.

문제 45 ③

	시스-2-뷰텐	$\rightleftharpoons$	트랜스-2-뷰텐
I	2 mmol/L		0
C	-x mmol/L		+ x mmol/L
E	(2-x) mmol/L		x mmol/L

$K = \frac{\text{트랜스-2-뷰텐}}{\text{시스-2-뷰텐}} = \frac{x}{2-x} = \frac{3}{2}$ 이다. $2x = 6 - 3x$, $5x = 6$, $x = 1.2$ 이다. 이 평형에서 트랜스-2-뷰텐의 농도(mmol/L)는 ③ 1.2 이다.

문제 46 ④

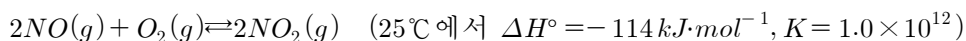
	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-2x		-x		+ 2x
E	(1-2x)atm		(1-x)atm		(2x)atm

평형상태에서 산소의 분압이 0.6atm이라면, $1-x=0.6$, $x=0.4$ 라는 것을 알 수 있다. 따라서 다음과 같이 ICE식을 나타낼 수 있다.

	2NO(g)	+	O ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	2NO ₂ (g)
I	1atm		1atm		0
C	-0.8atm		-0.4atm		+ 0.8atm
E	0.2atm		0.6atm		0.8atm

$K_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.8^2}{0.2^2 \times 0.6} = \frac{0.64}{0.024} = 26.6$ 이다. 따라서 이 반응의 K_p 는 ④ 27 이다.

문제 47 ④



$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이기 때문에 낮은 온도에서 자발적인 반응이다.

① 옳은 설명: 온도가 변하면 평형상수 K도 변한다.

⇒ 발열반응이므로 온도가 높아질수록 K값은 작아진다.

② 옳은 설명: 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

⇒ 발열반응이므로 정반응은 엔탈피가 감소하는 반응이다.

③ 옳은 설명: 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

⇒ 정반응은 분자수가 3개에서 2개로 줄어들기 때문에 엔트로피가 감소하는 반응이다.

④ 틀린 설명: 25°C 에서 NO, O_2 , NO_2 의 부분압이 모두 1 기압일 때 역반응은 자발적이다.

$$\Rightarrow Q = \frac{(P_{NO_2})^2}{(P_{NO})^2(P_{O_2})} = 1 \text{ 이다. } Q < K \text{ 이므로 정반응이 자발적이다.}$$

문제 48 ③

	$2P_2O_4(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2P_2O_5(g)$
I	0.6atm		0.5atm		0.4atm
C	-2xatm		-xatm		+ 2xatm
E	(0.6-2x)atm		(0.5-x)atm		(0.4+ 2x)atm

$$Q = \frac{(P_{P_2O_5})^2}{(P_{P_2O_4})^2(P_{O_2})} = \frac{0.4^2}{0.6^2 \times 0.5} = 0.89 \text{ 이고 } K_p = 2.0 \times 10^5 \text{ 이므로 } Q < K, \text{ 정반응쪽으로 반응이}$$

$$\text{진행된다. } K_p = \frac{(P_{P_2O_5})^2}{(P_{P_2O_4})^2(P_{O_2})} = \frac{(0.4+2x)^2}{(0.6-2x)^2(0.5-x)} = 2 \times 10^5 \text{ 이다. 식을 풀기가 복잡해보이}$$

지만 잘 풀어보면 답을 구할 수는 있을 것이다. 하지만 보기에 값이 주어져 있기 때문에 x에 보기 값을 대입해보는 것이 답을 구하기에 더 빠른 방법이다. 사실 대입하지 않더라도 논리적으로 답을 구해낼 수는 있다. ①은 P_2O_5 의 부분압력의 변화가 없으니 반응이 진행되지 않은 것으로 판단할 수 있다. 따라서 ①은 답이 아니다. ②는 P_2O_5 의 부분압력이 감소하므로 답이 아니다. ④는 P_2O_5 의 부분압력이 2.0atm이니 1.6atm이 증가하였는데, P_2O_4 의 부분압력이 초기 0.6atm이라 줄어들 수 있을 만큼의 충분한 양이 되지 않는다. 따라서 ③을 대입하면 답을 구할 수 있다.

문제 49 ④

평형상수는 K_2 가 K_1 보다 크다. (반응 1)의 경우 4개의 메틸아민이 착화합물 형성에 소모되고, (반응 2)의 경우 2개의 에틸렌다이아민이 소모된다. 분자수가 크게 감소하게 되면 엔트로피는 더 많이 감소하게 된다. 엔트로피가 더욱 감소하는 반응의 K값은 작아진다. 따라서 K_2 가 K_1 보다 크다.

문제 50 답X

- a. 틀린 설명 : 반응이 진행되어 평형에 도달한 후 반응 혼합물에는 세 가지 화합물이 존재한다.
 ⇒ 반응물과 생성물이 존재할 수 있다. 반응물은 A이고 생성물은 E이다. 중간체는 C이고 B와 D는 전이 상태로 평형상태에서 관찰 할 수 없다. 또한 화합물일지 홉원소물질일지도 알 수 없다.
- b. 틀린 설명 : 평형에 도달한 후의 정반응 속도는 반응물 A의 초기 농도와 관계없이 일정하다.
 ⇒ 0차 반응이라는 조건이 없고, 일반적으로는 평형에 도달한 후 정반응 속도는 반응물 A의 농도가 클수록 빠르다.
- c. 옳은 설명 : 평형 상수 $K > 1$ 이다.
 ⇒ $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.3RT \log K$ 이다. $\Delta G < 0$ 이므로 $K > 1$ 이다.
- d. 옳은 설명 : 정반응이 비자발적이 되는 반응 조건이 존재한다.
 ⇒ 온도가 높아지면 정반응이 비자발적이 된다.

문제 51 ④

- 먼저, 반응 계수를 맞추면, $4\text{NH}_3(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{N}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H < 0$ 이다. 생성물인 N_2 의 농도를 증가시키는 방법은 정반응 쪽으로 평형이동하는 것이다. 르샤틀리에 원리, 평형이동법칙에 의해 판단하면 다음과 같다. 조건반대!
- a. 역반응 쪽: 압력의 증가
 ⇒ 압력이 커지면, 압력이 작아지는 방향으로 반응이 진행된다. 압력이 작아지는 방향은 분자 수 감소 방향이고 분자 수 감소 방향은 역반응 쪽이다.
- b. 정반응 쪽: $\text{O}_2(\text{g})$ 의 첨가
 ⇒ $\text{O}_2(\text{g})$ 의 농도가 커지면 $\text{O}_2(\text{g})$ 농도를 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(\text{g})$ 농도를 감소시키는 방향은 정반응 쪽이다.
- c. 정반응 쪽: $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 의 제거
 ⇒ $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 를 제거하면 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 농도를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 농도를 증가시키는 방향은 정반응 쪽이다.
- d. 정반응 쪽: 온도 감소
 ⇒ 온도를 감소시키면 온도를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 증가시키는 방향은 발열반응이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이기 때문에 발열반응이다. 따라서 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 52 ①

- $\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NOCl}(\text{g})$ ($\Delta H < 0$) 이 반응에서 정반응은 발열반응이다.
 반응 용기의 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 일어난다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이고 위 반응식에서 흡열반응은 역반응 쪽이다.

a. 옳은 설명: 정반응 속도가 빨라진다.

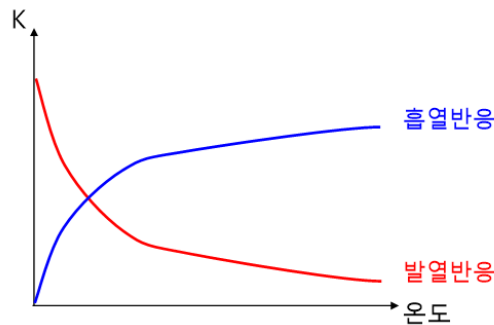
⇒ 온도가 높아지면 항!상! 정반응 속도도 빨라지고 역반응 속도도 빨라진다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이고 온도가 높아지면 k가 커져 반응속도가 빨라진다.

b. 옳은 설명: 역반응 속도가 빨라진다.

⇒ 온도가 높아지면 항!상! 정반응 속도도 빨라지고 역반응 속도도 빨라진다. $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이고 온도가 높아지면 k가 커져 반응속도가 빨라진다.

c. 틀린 설명: 평형상수는 변하지 않는다.

⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



d. 틀린 설명: 생성물의 양이 많아진다.

⇒ 발열반응의 경우 온도가 높아지면 온도를 낮추는 방향, 흡열반응 쪽으로 평형이 이동하게 된다. 역반응 쪽으로 반응이 진행되면 생성물의 양은 줄어들고 반응물의 양은 늘어난다.

문제 53 ④



① 틀린 설명: CO(g)를 더 넣으면, 평형상수 값이 달라진다.

⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다.

② 틀린 설명: 온도를 낮추어도 위 반응의 평형상수 값은 변하지 않는다.

⇒ 온도가 변하면 평형상수도 변한다.

③ 틀린 설명: 반응용기의 부피를 반으로 줄이면, 평형상수 값도 반으로 줄어든다.

⇒ 평형상수는 온도에만 의존한다.

④ 옳은 설명: 반응용기의 부피를 두 배로 늘리면, COCl₂(g) 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

⇒ 부피를 두 배로 늘리면, 부분압력이 줄어든다. 압력이 줄어들면 압력을 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 증가시키는 방향은 분자 수가 늘어나는 방향이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 COCl₂(g) 분압은 부피 변화 직후보다 줄어든다.

문제 54 ②

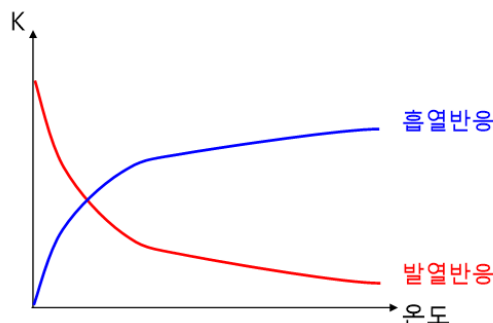
- ① 평형이동 안함: $2S(s) + 2H_2O(g) \rightleftharpoons 2H_2S(g) + O_2(g)$: 황을 더 가한다.
 ⇒ 고체의 경우 평형상수에 포함되지 않는다. 따라서 황을 더 가해도 평형이동이 일어나지 않는다.
- ② 정반응 쪽: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$: 압력을 낮춘다.
 ⇒ 압력을 낮추면 압력을 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 높이는 방향은 분자 수가 증가하는 방향이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 역반응 쪽: $SiO_2(g) + 4HF(g) \rightleftharpoons SiF_4(g) + 2H_2O(g)$: HF를 제거한다.
 ⇒ HF를 제거하면 HF를 증가시키는 방향으로 반응이 진행된다. HF를 증가시키는 방향은 역반응 쪽이다.
- ④ 역반응 쪽: $CH_4(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + H_2O(l)$: 열을 가한다.
 ⇒ 연소반응의 $\Delta H < 0$ 이고 발열반응이다. 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이다. 따라서 정반응이 발열반응이므로 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 55 ①

$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.
 $Q < K$ 이면 정반응 쪽, $Q = K$ 이면 평형, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 위의 조건에서 $Q = \frac{[B]^2[C]}{[A]^2} = \frac{5^2 \times 0.1}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 2.5 \times 10^5$, $K = 1.6 \times 10^4$ 이므로 $Q > K$ 이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 56 ②

흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



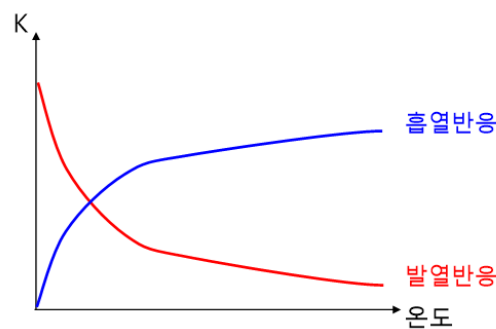
$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 로 온도가 높아질수록 평형상수가 작아진다. $2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 $\Delta H < 0$ 라는 것을 알 수 있다. 얼음 중탕에 넣어 식히면, 온도가 낮아진다. 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.

문제 57 ③

- ① 옳은 설명: 평형 면에서는 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열 반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.
- ② 옳은 설명: 평형 면에서 높은 압력에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 정반응 쪽이므로 생성물의 농도가 증가한다.
- ③ 틀린 설명: 반응 속도 면에서 낮은 온도에서 반응을 시키는 편이 유리하다.
 ⇒ 온도가 높을수록 무조건 반응 속도가 빨라진다. 생성물을 빨리 만들려면 온도가 높은 편이 유리하다.
- ④ 옳은 설명: 낮은 온도에서 반응 속도를 높여주기 위해서 적당한 촉매를 사용했다.
 ⇒ 하버-보슈 공정에서는 반응 경로를 바꾸어 활성화 에너지를 조절하는 정촉매를 사용하였다.

문제 58 ④

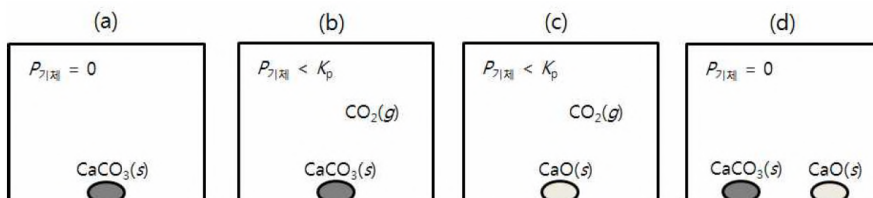
- ① 옳은 설명: 이 반응은 흡열반응이다.
 ⇒ $\Delta H = 57.2 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H > 0$ 이므로 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.
 ⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



- ③ 옳은 설명: 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.
 ⇒ 평형상수는 온도에 의해서만 변한다.
- ④ 틀린 설명: 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.
 ⇒ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 역반응 쪽이다. $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H^\circ = 57.2 \text{ kJ/mol}$

문제 59 ③

$\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 의 $K_p = P_{\text{CO}_2}$ 이다.



- ① (a)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ② (b)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.
- ③ (c)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행되어야 한다. 하지만 반응물인 $\text{CaCO}_3(s)$ 가 없기 때문에 정반응이 진행되지 않는다.
- ④ (d)의 경우 $P_{\text{기체}} < K_p$ 이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 $\text{CaO}(s)$ 와 $\text{CO}_2(g)$ 를 형성한다.

문제 60 ①



- ① 정반응 쪽: $\text{O}_2(g)$ 제거
 $\Rightarrow \text{O}_2(g)$ 를 제거하면 $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽으로 반응이 진행된다. $\text{O}_2(g)$ 를 생성하는 쪽은 정반응 쪽이다.
- ② 평형이동 안함: $\text{Hg}(l)$ 제거
 $\Rightarrow \text{Hg}(l)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{Hg}(l)$ 를 제거하여도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.
- ③ 역반응 쪽: 온도를 낮춤
 $\Rightarrow$ 온도를 낮추면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. $\Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 낮추면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ④ 평형이동 안함: $\text{HgO}(s)$ 농도 증가
 $\Rightarrow \text{HgO}(s)$ 과 같은 고체, 액체는 평형상수 식에 포함하지 않는다. 따라서 $\text{HgO}(s)$ 농도를 증가시켜도 $Q=K$ 로 평형상태가 유지된다.